

**VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE  
TEHNOLOGIJE**



**ITS** INFORMATION  
TECHNOLOGY  
SCHOOL

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA IT

POWERED BY  COMTRADE | **LINKgroup**

Seminarski rad  
**Automatizacija Escrow Plaćanja za Freelance  
Poslove**

Predmetni nastavnik:  
dr. Đorđe Petrović

Student:  
Nikola Jovanović 294/24

**Beograd, Jun,  
2026**

## **SADRŽAJ**

### **UVOD**

#### **2. TRADICIONALNI "ESCROW" SISTEMI U FRILENS POSLOVANJU**

- 2.a Evolucija i uloga centralizovanih posrednika u poslovanju na daljinu
- 2.b Tok tradicionalne Escrow transakcije: Od depozita do realizacije
- 2.c Ekonomska i operativna ograničenja centralizovanih sistema

#### **3. BLOKČEJN TEHNOLOGIJA I PAMETNI UGOVORI (SMART CONTRACTS)**

- 3.a Osnove blokčejna u finansijama: Decentralizacija, transparentnost i nepromenljivost podataka
- 3.b Šta su Pametni ugovori: Definicija i ekosistem
- 3.c Kako funkcionišu: Princip "Ako se desi X, onda uradi Y" (IFTTT logika)

#### **4. AUTOMATIZACIJA ESCROW PLAĆANJA PUTEM PAMETNIH UGOVORA**

- 4.a Arhitektura sistema: Korak po korak objašnjenje procesa od dogovora do isplate
- 4.b Deponovanje sredstava: Tehnološki mehanizam zaključavanja stabilnih novčića (Stablecoins)
- 4.c Automatska verifikacija i isplata: Mehanizmi izvršenja
- 4.d Rešavanje sporova (Dispute Resolution): Protokoli decentralizovane arbitraže

#### **5. PREDNOSTI I IZAZOVI DECENTRALIZOVANOG ESCROW MODELA**

- 5.a Prednosti decentralizovane automatizacije plaćanja
- 5.b Izazovi i mane decentralizovanog modela

#### **6. PRIMERI IZ PRAKSE (STUDIJE SLUČAJA)**

- 6.a Web3 frilens platforme: Pregled postojećih rešenja
- 6.b Uporedna analiza troškova: Tradicionalni naspram Web3 modela

#### **7. PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA I SIMULACIJA PAMETNOG UGOVORA**

- 7.a Razvojno okruženje i korišćeni alati
- 7.b Arhitektura i analiza izvornog koda
- 7.c Tok simulacije i verifikacije rezultata

### **8. ZAKLJUČAK**

### **9. LITERATURA**

## REZIME

U ovom seminarskom radu istražuje se transformacija frilens tržišta rada kroz primenu tehnologije blokčejna i pametnih ugovora u svrhu automatizacije Escrow plaćanja. Tradicionalni modeli poslovanja na daljinu oslanjaju se na centralizovane platforme kao posrednike koji obezbeđuju finansijsku sigurnost, ali istovremeno nameću visoke provizije, komplikovane administrativne procedure i operativnu neefikasnost. Rad detaljno analizira arhitekturu decentralizovanog Escrow sistema u kojem deterministički računarski kod zamenjuje ljudske posrednike, omogućavajući automatsko zaključavanje i distribuciju sredstava na osnovu unapred definisanih i nepromenljivih uslova.

Poseban fokus stavljen je na mehanizme automatske verifikacije izvršenja ugovorenih zadataka, kao i na inovativne protokole za decentralizovano rešavanje potencijalnih sporova između klijenta i frilensera. Kroz komparativnu analizu sa tradicionalnim finansijskim rešenjima, u radu su identifikovane ključne prednosti ovog pristupa, prvenstveno eliminacija posredničkih troškova, povećana bezbednost transakcija i globalna pristupačnost bez geografskih barijera. Istovremeno, kritički su sagledani tehnički i regulatorni izazovi, poput pravne nepriznatosti kriptovaluta i ranjivosti samog koda pametnih ugovora. Rad pruža sveobuhvatan teorijski i praktični okvir koji ukazuje na potencijal pametnih ugovora da redefinišu ekonomske odnose u savremenoj gig ekonomiji.

Ključne reči: Blokčejn, Pametni ugovori, Escrow plaćanja, Automatizacija, Frilens poslovanje, Gig ekonomija, Decentralizacija, Rešavanje sporova, Web3 tehnologije, Finansijska sigurnost.

## 1. UVOD

Savremeno tržište rada prolazi kroz duboku strukturalnu transformaciju, pretežno vođenu ubrzanom digitalizacijom i globalizacijom poslovanja. Jedan od najupečatljivijih fenomena ove transformacije je ekspanzija gig ekonomije i frilens (engl. freelance) modela rada. Umesto tradicionalnih radnih odnosa vezanih za fizičku lokaciju, kompanije i pojedinci sve više se oslanjaju na globalne mreže nezavisnih profesionalaca. Iako ovaj model donosi značajne prednosti u vidu fleksibilnosti i pristupa globalnom tržištu talenata, on istovremeno generiše specifične operativne i finansijske izazove.

Osnovni problem u poslovanju na daljinu jeste asimetrija informacija i odsustvo institucionalnog poverenja između ugovornih strana. Klijent i frilenser se najčešće nalaze u različitim pravnim jurisdikcijama, što klasične mehanizme zaštite ugovora čini neefikasnim, sporim ili preskupim. Kako bi se premostio ovaj "jaz poverenja", tržište se oslonilo na centralizovane digitalne platforme (poput Upwork-a ili Fiverr-a) koje ulogu garanta preuzimaju kroz tradicionalni Escrow mehanizam. Iako rešavaju problem poverenja delujući kao posrednici koji deponuju sredstva do završetka posla, ove platforme funkcionišu po rentijerskom modelu. One naplaćuju visoke transakcione provizije, nameću sopstvena (često netransparentna) pravila arbitraže i predstavljaju centralizovanu tačku ranjivosti (engl. Single Point of Failure).

Razvoj tehnologije distribuirane knjige (engl. Distributed Ledger Technology – DLT), a pre svega blokčejn (engl. blockchain) tehnologije, nudi promenu paradigme u načinu na koji se vrednost razmenjuje putem interneta. Kroz implementaciju pametnih ugovora (engl. Smart Contracts) – determinističkih, samoizvršivih računarskih kodova koji borave na blokčejn mreži – stvara se mogućnost za kreiranje takozvanog trustless okruženja. U takvom sistemu, poverenje u centralizovanog posrednika zamenjuje se poverenjem u kriptografiju i matematički proverljiv kod.

Predmet ovog seminarskog rada je analiza mehanizama automatizacije Escrow plaćanja primenom blokčejn tehnologije i pametnih ugovora u kontekstu frilens poslovanja.

Cilj rada je da demonstrira kako decentralizovani sistemi mogu u potpunosti zameniti tradicionalne posrednike, obezbeđujući viši nivo sigurnosti, niže transakcione troškove i potpunu transparentnost procesa. Rad će istražiti arhitekturu ovakvih rešenja, proces deponovanja i automatske distribucije digitalnih sredstava, kao i inovativne mehanizme za decentralizovano rešavanje potencijalnih sporova između ugovornih strana. Kroz kritički osvrt na prednosti i trenutna tehnološko-regulatorna ograničenja, rad će ponuditi sveobuhvatan uvid u budućnost finansijskih transakcija u gig ekonomiji.

## 2. TRADICIONALNI "ESCROW" SISTEMI U FRILENS POSLOVANJU

Pre nego što se analizira doprinos blokčejn tehnologije, neophodno je dekonstruisati postojeći model finansijskog posredovanja koji dominira globalnim frilens tržištem. Tradicionalni Escrow mehanizmi nastali su kao odgovor na fundamentalni tržišni nedostatak, deficit institucionalnog poverenja između geografski disperziranih aktera koji nemaju istoriju zajedničkog poslovanja.

### a. EVOLUCIJA I ULOGA CENTRALIZOVANIH POSREDNIKA U POSLOVANJU NA DALJINU

U klasičnim ekonomskim transakcijama, pravni okvir jedne države pruža sigurnost ugovornim stranama. Međutim, u digitalnoj gig ekonomiji, gde klijent iz Sjedinjenih Američkih Država angažuje frilensera iz Srbije za razvoj softvera, primena tradicionalnog ugovornog prava postaje ekonomski i operativno neisplativa usled visokih troškova prekogranične parnice.

Ovu sistemsku prazninu popunile su centralizovane platforme kao što su Upwork, Fiverr i Freelancer.com. One su preuzele ulogu licenciranog posrednika (engl. Escrow Agent). Sa stanovišta ekonomske teorije, ove platforme funkcionišu kao bilateralna tržišta koja smanjuju transakcione troškove i minimiziraju rizik od oportunističkog ponašanja (engl. moral hazard). Uloga posrednika je dvostruka:

- Da garantuje frilenseru da klijent poseduje likvidna sredstva i da je spreman da plati ugovoreni rad.
- Da garantuje klijentu da njegov novac neće biti prebačen izvršiocu sve dok rad ne bude isporučen u skladu sa specifikacijom.

### b. TOK TRADICIONALNE ESCROW TRANSAKCIJE: OD DEPOZITA DO REALIZACIJE

Proces realizacije plaćanja kroz tradicionalni centralizovani sistem odvija se kroz nekoliko linearnih faza, vođenih strogo definisanim protokolima same platforme:

- Faza ugovaranja i definisanja faza (Milestones): Klijent i frilenser definišu obim posla, rokove i finansijsku kompenzaciju. Kod kompleksnijih projekata, rad se deli na manje, merljive faze (milestones).
- Faza deponovanja sredstava (Funding): Pre nego što frilenser započne rad, klijent je u obavezi da uplati celokupan iznos (ili iznos za prvu fazu) na namenski Escrow račun koji kontroliše platforma. Platforma tada šalje automatsko obaveštenje frilenseru da su sredstva "osigurana".
- Faza izvršenja i isporuke: Frilenser obavlja ugovoreni zadatak i šalje finalni proizvod (kod, dizajn, tekst) klijentu na pregled putem interfejsa platforme.
- Faza verifikacije i oslobađanja sredstava (Release): Klijent ima zakonski ili protokolom definisan rok (najčešće 7 do 14 dana) da pregleda rad. Ukoliko rad ispunjava kriterijume, klijent odobrava isplatu, a platforma prebacuje sredstva sa Escrow računa na balans frilensera.

### c. EKONOMSKA I OPERATIVNA OGRANIČENJA CENTRALIZOVANIH SISTEMA

Iako su centralizovane platforme omogućile globalni procvat frilensinga, njihov model poslovanja karakterišu značajni strukturni nedostaci koji narušavaju ekonomsku efikasnost transakcija.

| Kategorija ograničenja       | Opis i manifestacija u praksi                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visoki transakcioni troškovi | Platforme naplaćuju asimetrične i visoke provizije (tzv. <i>take-rates</i> ). One se kreću od <b>5% do čak 20%</b> ukupne vrednosti |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | ugovora, što direktno smanjuje marginu zarade frilensera ili povećava trošak za klijenta.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vremenska neefikasnost (Clearing)</b>         | Nakon što klijent odobri sredstva, ona često prolaze kroz period "bezbednosnog zadržavanja" (engl. <i>holding period</i> ) od 5 do 5 dana. Kada se tome dodaju dani potrebni za međubankarski transfer (SWIFT), frilenser na svoj novac može čekati i do dve nedelje.                                |
| <b>Netransparentna arbitraža</b>                 | U slučaju spora (npr. klijent tvrdi da rad nije kvalitetan, a frilenser da je ispunio specifikaciju), odluku donosi interni tim administratora platforme. Ovaj proces je često netransparentan, subjektivan i asimetričan, sa tendencijom da favorizuje klijente koji donose veći kapital platformi. |
| <b>Gubitak na konverziji i skriveni troškovi</b> | Većina platformi posluje isključivo u primarnim valutama (USD, EUR). Frilenseri iz zemalja u razvoju trpe značajne gubitke prilikom konverzije u lokalne valute, uz fiksne naknade za povlačenje sredstava na lokalne bankovne račune ili posrednike poput PayPal-a.                                 |

Pored navedenih faktora, centralizovani sistemi nose rizik od jedinstvene tačke otkazivanja (engl. Single Point of Failure). Ako platforma doživi tehnički kolaps, hakerski napad ili regulatornu blokadu, sredstva miliona korisnika na Escrow računima mogu postati privremeno ili trajno nedostupna. Takođe, platforme zadržavaju arbitrarno pravo da suspenduju korisničke naloge bez detaljnog obrazloženja, čime frilenseri gube ne samo zarađeni novac, već i digitalni reputacioni kapital (ocene i recenzije) koji su gradili godinama.

Ova ograničenja jasno ukazuju na potrebu za evolucijom ka sistemima koji eliminišu posrednika, smanjuju troškove na tehnički minimum i automatizuju procese kroz matematički egzaktni i nepromenljiv kod.

### 3. BLOKČEJN TEHNOLOGIJA I PAMETNI UGOVORI

Tehnološka arhitektura koja omogućava potpunu eliminaciju posrednika iz ekonomskih transakcija zasnovana je na sinergiji tehnologije distribuirane knjige i programabilnog novca. Razumevanje ovih koncepata predstavlja teorijski temelj za analizu automatizovanih Escrow sistema.

#### a. OSNOVE BLOKČEJNA U FINANSIJAMA: DECENTRALIZACIJA, TRANSPARENTNOST I NEPROMENLJIVOST PODATAKA

Blokčejn (engl. blockchain) u svojoj suštini predstavlja specifičnu vrstu distribuirane, decentralizovane baze podataka koja se hronološki ažurira i kriptografski osigurava. U tradicionalnom finansijskom sistemu, banke i kliring kuće deluju kao centralni autoriteti koji vode "knjigu narudžbina" i potvrđuju stanje na računima. Blokčejn radikalno menja ovaj model uvođenjem tri fundamentalna principa:

- Decentralizacija: Umesto jednog centralnog servera, baza podataka (registar transakcija) kopirana je i distribuirana širom globalne peer-to-peer (P2P) mreže računara (čvorova – engl. nodes). Validacija transakcija vrši se putem mehanizama konsenzusa (kao što su

Proof-of-Work ili Proof-of-Stake), što znači da nijedan pojedinačni entitet nema kontrolu nad mrežom niti može jednostrano da izmeni stanje na računima.

- Transparentnost: Svaka transakcija koja se ikada dogodi na javnom blokčejnu trajno je zabeležena i javno dostupna na uvid. Svaki korisnik, klijent ili frilenser može u realnom vremenu verifikovati da li su sredstva zaista uplaćena, gde se nalaze i koji su uslovi ugovora, čime se eliminiše informaciona asimetrija.
- Nepromenljivost podataka (Immutability): Podaci unutar blokova su matematički povezani pomoću kriptografskih funkcija (kriptografski hes). Jednom upisan i potvrđen blok informacija ne može se retroaktivno izmeniti, obrisati ili falsifikovati bez kompromitovanja čitavog lanca, što pruža apsolutnu matematičku garanciju bezbednosti.

#### **b. ŠTA SU PAMETNI UGOVORI: DEFINICIJA I EKOSISTEM**

Koncept pametnih ugovora (engl. Smart Contracts) prvi je definisao informatičar i pravnik Nik Sabo (Nick Szabo) još 1994. godine, opisujući ih kao "digitalne protokole za prenos informacija koji izvršavaju uslove ugovora". Međutim, njihova praktična primena postala je moguća tek 2015. godine sa lansiranjem Ethereum mreže.

Definicija: Pametni ugovor je deterministički računarski program koji je skladišten i koji se izvršava na blokčejn mreži. On automatski upravlja prenosom digitalne imovine (kriptovaluta ili tokena) između strana na osnovu egzaktnih programerskih uslova, eliminišući potrebu za ljudskim nadzorom ili pravnim tumačenjem.

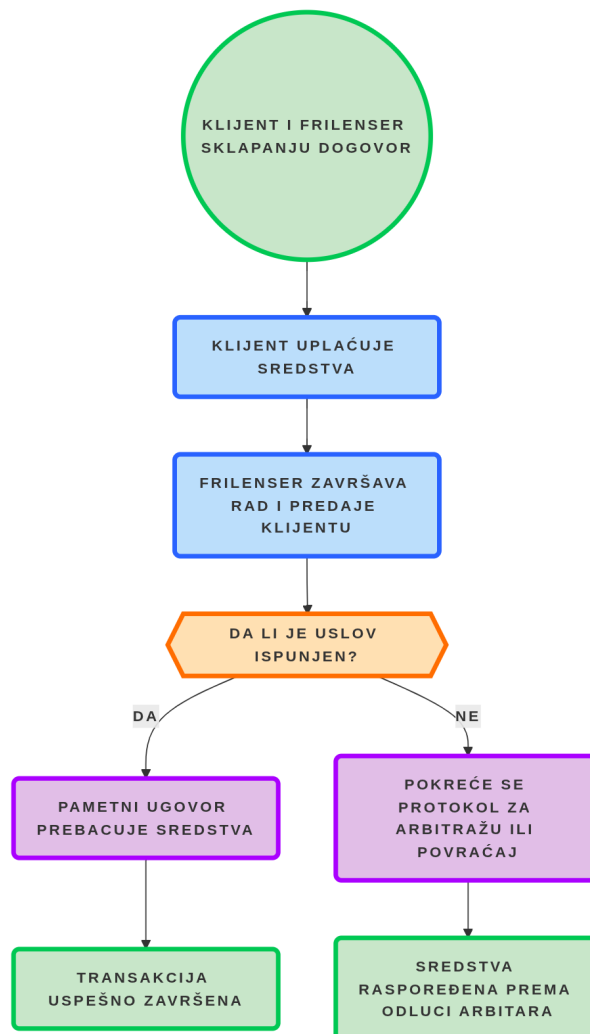
U savremenom Web3 ekosistemu, razvoj i implementacija pametnih ugovora dominantno se odvija na nekoliko vodećih mreža, od kojih svaka poseduje specifične arhitektonske karakteristike:

- Ethereum: Pionir pametnih ugovora. Koristi sopstveno okruženje za izvršavanje koda pod nazivom Ethereum Virtual Machine (EVM) i programski jezik Solidity. Iako je najbezbedniji i najšire prihvaćen, pati od visokih naknada za mrežne transakcije (engl. gas fees).
- Solana: Blokčejn mreža visoke propusnosti (visok throughput), dizajnirana za masovnu skalabilnost. Pametni ugovori se ovde nazivaju "programi" (engl. programs), pišu se u jeziku Rust i omogućavaju obradu desetina hiljada transakcija u sekundi uz zanemarljive troškove.
- Polygon: Predstavlja rešenje drugog nivoa (Layer 2) za skaliranje Ethereuma. Kompatibilan je sa EVM-om, što znači da koristi iste pametne ugovore kao Ethereum, ali omogućava dramatično brže i jeftinije transakcije, što ga čini idealnim za komercijalne frilens aplikacije.

#### **c. KAKO FUNKCIONIŠU: PRINCIP "AKO SE DESI X, ONDA URADI Y" (IFTTT LOGIKA)**

Rad pametnih ugovora zasniva se na striktnoj i rigidnoj logici formalnih jezika, sličnoj principu IFTTT (engl. If-This-Then-That). Za razliku od tradicionalnih ugovora napisanih na prirodnom jeziku (koji mogu biti dvosmisleni i podložni interpretaciji advokata), pametni ugovori prepoznaju samo binarne statusne: uslov je ispunjen ili uslov nije ispunjen.

Proces funkcionisanja ove logike u kontekstu transakcije može se pretstaviti kroz sledeći diagram:



- Kodiranje pravila: Ugovorne strane prevode svoj sporazum u kod. Na primer: Ako frilenser dostavi digitalni fajl na ugovorenu adresu (X), i ako klijent potpiše digitalni sertifikat o prijemu (Y), onda se iznos od Z stabilnih novčića (USDC) prebacuje na novčanik frilensera.
- Autonomno izvršavanje: Kada se ugovor postavi na blokčejn, on postaje autonoman. Sredstva koja klijent uplati ostaju "zaključana" unutar samog koda ugovora. Nijedna strana ne može povući novac pre nego što se ispune programirani uslovi.
- Determinizam: Blokčejn garantuje da će se kod izvršiti tačno onako kako je napisan. Ako su inputi ispravni, autput je zagarantovan i neizbežan. Ne postoji prostor za promenu mišljenja, prevaru ili kašnjenje usled administrativnih procedura.

Ova rigidna logika eliminiše rizik od ljudskog faktora, ali istovremeno zahteva izuzetnu preciznost prilikom pisanja koda, jer svaka programska greška (bug) postaje trajna i nepromenljiva nakon postavljanja na mrežu.

#### 4. AUTOMATIZACIJA ESCROW PLAĆANJA PUTEM PAMETNIH UGOVORA

Implementacija pametnih ugovora u frilens poslovanju omogućava prelazak sa centralizovanog poverenja (poverenje u posredničku kompaniju) na decentralizovano, tehnološko poverenje (poverenje u kriptografski algoritam). Ovo poglavlje detaljno analizira tehničku arhitekturu, mehanizme deponovanja i isplate sredstava, kao i sisteme za rešavanje konflikata u potpuno automatizovanom okruženju.

##### a. ARHITEKTURA SISTEMA: KORAK PO KORAK OBJAŠNJENJE PROCESA

Arhitektura decentralizovanog *Escrow* sistema eliminiše potrebu za ljudskim upravljanjem računima. Ceo životni ciklus jednog projekta mapiran je u (engl. *state machine*) pametnog



ugovora. Proces se odvija kroz četiri ključne faze:

- Inicijalizacija i parametrizacija (Inception): Klijent i frilenser putem veb-aplikacije (Web3 interfejsa) definišu parametre posla: adresu novčanika klijenta, adresu novčanika frilensera, iznos naknade, rok za isporuku i adresu eksternog arbitražnog ugovora u slučaju spora. Ovi podaci se upisuju u pametni ugovor i šalju na blokčejn mrežu.
- Deponovanje (Funding): Ugovor prelazi u stanje Funded nakon što klijent izvrši uplatu. Sredstva su sada bezbedna i nijedna strana ih ne može jednostrano povući.
- Evaluacija (Review): Nakon što frilenser završi rad, on podnosi dokaz o izvršenju (npr. kriptografski hes fajla ili link ka skladištu koda) i ugovor prelazi u stanje Under Review.
- Poravnanje (Settlement): U zavisnosti od ulaznih podataka (odobrenje klijenta ili odluka arbitraže), ugovor automatski menja stanje u Closed i vrši distribuciju sredstava.

#### **b. DEPONOVANJE SREDSTAVA: TEHNOLOŠKI MEHANIZAM ZAKLJUČAVANJA STABILNIH NOVČIĆA (STABLECOINS)**

Zbog izrazite volatilnosti nativnih kriptovaluta (kao što su Ether ili Solana), frilens transakcije se primarno izvršavaju korišćenjem stabilnih novčića (engl. stablecoins) vezanih za vrednost američkog dolara, kao što su USDT ili USDC. Ovi tokeni funkcionišu po standardima pametnih ugovora (npr. ERC-20 na Ethereum/Polygon mrežama).

Tehnički proces zaključavanja sredstava odvija se kroz dvostepenu interakciju između klijentovog novčanika i Escrow pametnog ugovora:

- Funkcija approve: Klijent prvo mora da pozove funkciju approve na pametnom ugovoru samog tokena (npr. USDC ugovoru). Ovom komandom klijent autorizuje Escrow pametni ugovor da sa njegovog novčanika može da povuče tačno definisan iznos sredstava.
- Funkcija depositEscrow: Nakon odobrenja, klijent poziva funkciju unutar Escrow ugovora koja aktivira transferFrom protokol. Pametni ugovor povlači autorizovane tokene i upisuje ih u svoju internu strukturu podataka (stanje balansa ugovora).

Od tog trenutka, sredstva se ne nalaze ni na klijentovom ni na frilenserovom računu. Ona su alocirana na jedinstvenoj adresi pametnog ugovora. Privatni ključevi pojedinaca više nemaju direktnu kontrolu nad tim novcem, jedini entitet koji može da pomeri sredstva jeste sam kod ugovora kada se ispune logički uslovi.

#### **c. AUTOMATSKA VERIFIKACIJA I ISPLATA: MEHANIZMI IZVRŠENJA**

Oslobađanje sredstava sa pametnog ugovora na novčanik frilensera može se automatizovati na dva načina, u zavisnosti od kompleksnosti posla. Najčešći model u kojem klijent, nakon manualnog pregleda rada, digitalno potpisuje transakciju unutar Web3 aplikacije. Ovaj potpis aktivira funkciju releaseFunds(). Pametni ugovor verifikuje da potpis dolazi sa adrese koja je definisana kao "klijent", i automatski izvršava transfer tokena na adresu "frilensera". Za potpunu automatizaciju, gde ljudski faktor klijenta nije potreban da bi se potvrdio rad, koriste se decentralizovana proročišta (engl. Oracles) poput Chainlink-a. Proročišta deluju kao most između spoljnog sveta (Web2) i blokčejna (Web3). Primer: Ako je predmet ugovora programiranje softvera, pametni ugovor se može povezati sa platformom GitHub. Kada frilenser spoji (engl. merge) svoj kod u glavni repozitorijum klijenta i ako automatizovani testovi prođu uspešno, GitHub API preko Chainlink proročišta šalje pozitivan signal pametnom ugovoru. Ugovor prepoznaje ovaj uslov kao ispunjen i automatski, u roku od nekoliko sekundi, prebacuje novac frilenseru.

#### **d. REŠAVANJE SPOROVA (DISPUTE RESOLUTION): PROTOKOLI DECENTRALIZOVANE ARBITRAŽE**

Najveći izazov za potpuno automatizovane sisteme plaćanja jesu situacije u kojima je procena kvaliteta rada subjektivna (npr. klijent tvrdi da dizajn logotipa nije u skladu sa specifikacijom, dok frilenser tvrdi suprotno). Pošto kod pametnog ugovora ne može samostalno da proceni estetski ili funkcionalni kvalitet rada, sistem se integriše sa protokolima decentralizovane arbitraže, od kojih je najpoznatiji Kleros.

Proces decentralizovanog rešavanja sporova funkcioniše na principima teorije igara i ekonomskih podsticaja (Šelingova tačka – engl. Schelling point):

| Korak u procesu                 | Opis aktivnosti                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Pokretanje spora</b>      | Ako klijent odbije da odobri isplatu, a rok ističe, bilo koja strana može aktivirati funkciju spora (triggerDispute). Sredstva u ugovoru ostaju zamrznuta, a detalji ugovora se šalju na eksternu arbitražnu platformu (Kleros).                                                         |
| <b>2. Selekcija žirija</b>      | Sistem nasumično bira neparni broj nezavisnih arbitara (porotnika) iz celog sveta koji su uložili (engl. <i>stake</i> ) izvorne tokene platforme (npr. PNK tokene) kako bi stekli pravo glasa. Porotnici ne znaju identitet klijenta ni frilensera.                                      |
| <b>3. Evaluacija dokaza</b>     | Obe strane prilažu dokaze (komunikaciju, specifikaciju posla, finalne fajlove) kroz decentralizovani interfejs. Porotnici analiziraju dokaze nezavisno jedni od drugih.                                                                                                                  |
| <b>4. Glasanje i podsticaji</b> | Porotnici glasaju za opciju A (isplatiti frilensera) ili opciju B (vratiti novac klijentu). Kako bi se sprečila korupcija, porotnici koji glasaju u skladu sa većinom bivaju nagrađeni delom arbitražnih taksi, dok porotnici koji su glasali suprotno većini gube svoje uložene tokene. |
| <b>5. Automatsko izvršenje</b>  | Kada se glasanje završi, Kleros pametni ugovor šalje kriptografski dokaz o odluci <i>Escrow</i> pametnom ugovoru. <i>Escrow</i> ugovor, prateći predefinisani kod, automatski distribuira novac poredniku spora.                                                                         |

Ovakav model obezbeđuje brz, jeftin i nepristrasan pravni proces na globalnom nivou, bez potrebe za zvaničnim državnim sudovima ili centralizovanim administratorima frilens platformi.

## 5. PREDNOSTI I IZAZOVI DECENTRALIZOVANOG ESCROW MODELA

Implementacija blokčejn tehnologije i pametnih ugovora u gig ekonomiji donosi promenu paradigme u načinu na koji se percipira finansijsko posredovanje. Ipak, tranzicija sa tradicionalnih na decentralizovane sisteme nije bez kompromisa. Ekonomska i tehnološka analiza zahteva objektivno sagledavanje benefita u odnosu na strukturne i regulatorne prepreke.

### a. PREDNOSTI DECENTRALIZOVANE AUTOMATIZACIJE PLAĆANJA

Potiskivanje tradicionalnih platformi iz uloge čuvara sredstava donosi konkretne prednosti koje direktno utiču na profitabilnost i efikasnost poslovanja na daljinu.

- **Drastično smanjenje transakcionih troškova (Provizija)**

U centralizovanom modelu, platforme zadržavaju monopolsku poziciju koja im omogućava naplatu rentijerskih provizija u rasponu od 10% do 20% vrednosti posla. U Web3 Escrow modelu, posrednik je zamenjen kodom, a jedini trošak predstavlja mrežna taksa (tzv. gas fee) potrebna za izvršenje pametnog ugovora. Na mrežama poput Solane ili Polygona, ovaj trošak iznosi nekoliko centi, nezavisno od toga da li je vrednost ugovora 100 ili 10.000 dolara, čime se ostvaruje značajna ekonomska ušteda za obe strane.

- **Trenutno poravnanje (Instant Settlement) i odsustvo bankarskih prepreka**

Tradicionalni bankarski sistemi oslanjaju se na SWIFT mrežu i kliring kuće koje ne rade vikendom i praznicima. Proces povlačenja sredstava (engl. withdrawal) može trajati danima. Nasuprot tome, blokčejn mreže operišu u režimu 24/7/365. Onog trenutka kada pametni ugovor registruje uspeh uslova (npr. odobrenje klijenta), sredstva se u roku od nekoliko sekundi upisuju na novčanik frilensera, maksimalno povećavajući likvidnost i protok kapitala.

- **Globalna dostupnost i finansijska inkluzija**

Tradicionalne platforme često blokiraju korisnike iz određenih država usled političkih sankcija ili nekompatibilnosti sa zapadnim bankarskim sistemima (npr. PayPal nije u potpunosti podržan globalno). Decentralizovani ugovori su slepi za nacionalnost, rasu ili geolokaciju. Za primanje i slanje sredstava potreban je samo pristup internetu i besplatan softverski novčanik, čime se otvaraju vrata za talentovane radnike iz zemalja u razvoju.

- **Matematički garantovana sigurnost (Trustless okruženje)**

Kod pametnih ugovora je transparentan i otvorenog koda (engl. open-source). Klijent i frilenser ne moraju da "veruju" jedni drugima niti trećoj strani. Sigurnost sredstava nije zasnovana na obećanju kompanije ili pravnoj pretnji ugovorom, već na zakonima kriptografije. Dokle god mreža funkcioniše, uslovi ugovora će se matematički neizbežno izvršiti tačno onako kako su programirani.

## **b. IZAZOVI I MANE DECENTRALIZOVANOG MODELA**

Uprkos tehničkoj superiornosti, masovno usvajanje decentralizovanih Escrow rešenja usporavaju određene tehnološke i institucionalne barijere koje donose nove vrste rizika.

| Kategorija izazova                                       | Analiza problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pravna i regulatorna neizvesnost</b>                  | Kriptovalute i pametni ugovori još uvek egzistiraju u "sivoj zoni" u mnogim jurisdikcijama. Nedostatak jasnog zakonskog okvira otežava oporezivanje prihoda za frilensere, dok klijentima (posebno korporacijama) predstavlja problem knjiženje kripto-transakcija u zvaničnim računovodstvenim bilansima. Takođe, tradicionalni sudovi retko priznaju odluke decentralizovane arbitraže (npr. Kleros) kao pravno obavezujuće.                  |
| <b>Tehničke ranjivosti koda (Rizik pametnih ugovora)</b> | Paradigma "kod je zakon" (engl. <i>Code is Law</i> ) predstavlja dvosekli mač. Pametni ugovori su softverski proizvodi i, kao takvi, podložni su greškama (bagovima). Ukoliko je kod za Escrow loše napisan, zlonamerni hakeri ga mogu iskoristiti i trajno otuđiti zaključana sredstva. S obzirom na to da su transakcije nepromenljive, ne postoji korisnička podrška ili banka koja može stopirati ili retroaktivno opozvati ukradeni novac. |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Korisničko iskustvo i barijera kompleksnosti (UX/UI)</b></p> | <p>Tradicionalne platforme obezbeđuju izuzetno jednostavno korisničko iskustvo. Nasuprot tome, rad sa decentralizovanim aplikacijama zahteva tehničko predznanje. Korisnici moraju znati kako da instaliraju kripto-novčanike (npr. <i>MetaMask</i>), čuvaju mnemoničke fraze (engl. <i>seed phrase</i>), dodaju različite blokčejn mreže i upravljaju gas taksama. Oštar gubitak lozinke novčanika znači i trajni gubitak pristupa zarađenom novcu. Gubitak apstrakcije koju pružaju Web2 kompanije za sada predstavlja visoku barijeru za prosečnog korisnika.</p> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Decentralizovani Escrow modeli, dakle, premeštaju težište rizika: institucionalni rizik (verovatnoća da će platforma bankrotirati ili biti nefer) zamenjen je tehnološkim rizikom (verovatnoća hakerskog napada) i rizikom lične odgovornosti korisnika (gubitak privatnog ključa).

## 6. PRIMERI IZ PRAKSE

Kako bi se teorijski koncepti automatizacije Escrow plaćanja potkrepili empirijskim dokazima, neophodno je analizirati postojeća tržišna rešenja. Iako je Web3 frilens tržište još uvek u ranoj fazi razvoja (engl. *early adoption phase*), nekoliko inovativnih platformi već uspešno demonstrira komercijalnu održivost ovog modela.

### a. WEB3 FRILENS PLATFORME

Za razliku od tradicionalnih giganata, Web3 platforme koriste pametne ugovore kao osnovnu infrastrukturu za poravnanje, dok interfejs i proces spajanja klijenata i frilensera (engl. *matchmaking*) ostaje sličan klasičnim aplikacijama. Dva najistaknutija primera su:

- **LaborX:** Platforma kreirana od strane Chrono.tech ekosistema, koja predstavlja jedan od najkompletnijih Web3 frilens ekosistema. LaborX omogućava potpisivanje digitalnih ugovora i deponovanje sredstava u stabilnim novčićima ili drugim kriptovalutama direktno u pametni ugovor. Kada frilenser isporuči rad, sredstva se automatski oslobađaju. Platforma naplaćuje izuzetno niske provizije (često ispod 10% zbirno za obe strane, uz bonuse za korisnike koji koriste njihov nativni TIME token), a sporovi se rešavaju kroz decentralizovanu arbitražu.
- **Braintrust:** Ova mreža sebe definiše kao prvu decentralizovanu mrežu za talente kojom upravljaju sami korisnici. Braintrust se fokusira na visokokvalifikovane IT profesionalce i korporativne klijente (uključujući kompanije poput Nestlé i NASA). Njena inovacija leži u poslovnom modelu: frilenseri ne plaćaju nikakvu proviziju (0%), dok klijenti plaćaju fiksnu proviziju od 10%. Braintrust koristi BTRST token za upravljanje mrežom (engl. *governance*), omogućavajući korisnicima da glasaju o razvoju platforme, čime se moć odlučivanja prebacuje sa korporativnog odbora na samu zajednicu.

### b. UPOREDNA ANALIZA TROŠKOVA

Ekonomska superiornost pametnih ugovora najbolje se uočava kroz direktnu komparaciju transakcionih troškova. U narednoj tabeli prikazana je simulacija troškova za projekat vrednosti \$1000, poredeći trenutni model platforme Upwork sa prosečnim Web3 decentralizovanim protokolom (poput platforme LaborX ili direktnog pametnog ugovora na Polygon mreži).

| Parametar transakcije | Tradicionalni model (Upwork) | Web3 model (Pametni ugovor) |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|

|                                              |                                                                           |                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Osnovna vrednost posla</b>                | <b>\$1000</b>                                                             | <b>\$1000</b>                                               |
| <b>Trošak klijenta (Provizija platforme)</b> | ~\$50 (Fiksna naknada od <b>5%</b> za obradu plaćanja)                    | ~\$0 - \$10 (Platformaska taksa <b>0%</b> - <b>1%</b> )     |
| <b>Ukupno klijent plaća</b>                  | <b>\$1050</b>                                                             | <b>\$1000 - \$1010</b>                                      |
| <b>Provizija frilensera (Take-rate)</b>      | -\$100 (Fiksna <i>Upwork</i> provizija od <b>10%</b> )                    | ~\$0 - \$10 (Taksa pametnog ugovora <b>0%</b> - <b>1%</b> ) |
| <b>Mrežna/Bankarska naknada za isplatu</b>   | ~\$2 - \$30 (Zависи od metode: PayPal, Wire transfer)                     | < \$1 (Mrežna Gas taksa za transfer USDC-a)                 |
| <b>Skriveni troškovi</b>                     | Loš kurs prilikom konverzije valuta (često <b>2%</b> - <b>3%</b> gubitka) | Nema konverzije (Sredstva ostaju u kripto-dolarima)         |
| <b>Ukupno frilenser dobija na račun</b>      | <b>~\$870 - \$898</b>                                                     | <b>~\$990 - \$999</b>                                       |
| <b>Vreme čekanja na isplatu</b>              | <b>5 do 10 radnih dana</b> (Hold period + bankarski prenos)               | <b>Trenutno</b> (nekoliko sekundi nakon odobrenja)          |

Zaključak analize: U tradicionalnom modelu, ekosistem gubi između 10% i 15% ukupne vrednosti kapitala na ime posredničkih i bankarskih naknada. Na projektu od \$1000, klijent plaća više, dok frilenser dobija znatno manje novca, uz višednevno čekanje na likvidnost. Sa druge strane, automatizacija Escrow procesa putem pametnih ugovora zadržava gotovo 99% vrednosti unutar džepova samih učesnika u poslu, eliminišući trenje u transferu kapitala i demonstrirajući takozvanu Paretovu efikasnost u poslovanju na daljinu.

## 7. PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA I SIMULACIJA PAMETNOG UGOVORA

### a. RAZVOJNO OKRUŽENJE I KORIŠĆENI ALATI

Za potrebe implementacije, testiranja i verifikacije predloženog rešenja decentralizovanog Escrow sistema korišćeni su savremeni alati iz Web3 ekosistema koji omogućavaju bezbedno i izolovano izvršavanje koda:

- Solidity (verzija 0.8.0): Visokonivojski, objektno-orijentisani programski jezik namenjen isključivo za pisanje pametnih ugovora na Ethereum blokčejn platformi. Izabrana verzija koristi najnovije bezbednosne standarde, uključujući upotrebu napredne funkcije call umesto zastarele metode transfer za prenos sredstava, čime se sprečavaju potencijalni bezbednosni propusti prilikom izvršavanja transakcija.
- Remix IDE: Zvanično, integrisano web razvojno okruženje (dostupno na adresi [remix.ethereum.org](https://remix.ethereum.org)) koje se koristi za pisanje, kompajliranje, testiranje i postavljanje (deploy) pametnih ugovora. Prednost ovog okruženja je što ne zahteva lokalnu instalaciju softvera i nudi napredne alate za otklanjanje grešaka (debugging).

- Remix VM (Virtualna mašina): Lokalni "sandbox" (izolovani) blokčejn emulator unutar samog Remix IDE-a. Ovo okruženje simulira rad prave Ethereum mreže i obezbeđuje 10 lažnih kriptografskih adresa (naloga), od kojih svaka inicijalno raspolaže sa 100 simuliranih Etera (ETH), što je idealno za testiranje poslovne logike bez stvarnih finansijskih troškova.

## **b. ARHITEKTURA I ANALIZA IZVORNOG KODA**

Pametni ugovor pod nazivom FreelanceEscrow napisan je u fajlu Escrow.sol. Arhitektura koda oslanja se na tri ključna stuba:

- Upravljanje pristupom (Access Control): Kroz varijable klijent, frilenser i arbitar trajno se beleže adrese učesnika, čime se sprečava da bilo koje neovlašćeno lice upravlja sredstvima.
- Stanje mašine (State Machine): Korišćenjem strukture enum Stanje definisane su četiri faze projekta (POKRENUĆ, DEPONOVAĆ, ZAVRSEĆ, VRACENO). Logika ugovora striktno brani preskakanje faza (npr. novac se ne može isplatiti ako prethodno nije deponovan).
- Modifikatori (Modifiers): Korišćeni su kao bezbednosni filteri (samoKlijent, samoArbitar, uStanju) koji automatski proveravaju identitet pošiljaoca transakcije pre nego što dozvole izvršenje bilo koje funkcije.

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;
```

```
contract FreelanceEscrow {
    // Definisanje ucesnika u ugovoru
    address public klijent;
    address payable public frilenser;
    address public arbitar;

    uint256 public iznosPosla;

    // Masina stanja (State Machine) ugovora
    enum Stanje { POKRENUĆ, DEPONOVAĆ, ZAVRSEĆ, VRACENO }
    Stanje public trenutnoStanje;

    // Modifikatori za ogranicenje prava pristupa (Access Control)
    modifier samoKlijent() {
        require(msg.sender == klijent, "Samo klijent moze pozvati ovu funkciju.");
        _;
    }

    modifier samoArbitar() {
        require(msg.sender == arbitar, "Samo arbitar moze doneti odluku.");
        _;
    }

    modifier uStanju(Stanje _stanje) {
        require(trenutnoStanje == _stanje, "Neispravno stanje ugovora za ovu akciju.");
        _;
    }

    // Inicijalizacija ugovora (Constructor)
    constructor(address payable _frilenser, address _arbitar) {
```

```
    klijent = msg.sender; // Onaj ko postavi ugovor (deploy) je klijent
    frilenser = _frilenser;
    arbitar = _arbitar;
    trenutnoStanje = Stanje.POKRENUT;
}

// KORAK 1: Klijent deponuje sredstva u ugovor
function deponujSredstva() external payable samoKlijent uStanju(Stanje.POKRENUT) {
    require(msg.value > 0, "Iznos mora biti veci od 0.");
    iznosPosla = msg.value;
    trenutnoStanje = Stanje.DEPONOANO;
}

// KORAK 2: Klijent je zadovoljan radom i oslobadja sredstva frilenseru
function potvrdiZavrsetakPosla() external samoKlijent uStanju(Stanje.DEPONOANO) {
    trenutnoStanje = Stanje.ZAVRSENO;

    // NOVI NACIN TRANSFERA
    (bool uspesno, ) = frilenser.call{value: iznosPosla}("");
    require(uspesno, "Transfer frilenseru nije uspeo.");
}

// KORAK 3: Rešavanje spora (poziva samo Arbitar)
function resiSpor(bool _uKoristKlijenta) external samoArbitar uStanju(Stanje.DEPONOANO) {
    if (_uKoristKlijenta) {
        // Ako je klijent u pravu, novac se vraća njemu
        trenutnoStanje = Stanje.VRACENO;

        // NOVI NACIN TRANSFERA
        (bool uspesno, ) = payable(klijent).call{value: iznosPosla}("");
        require(uspesno, "Povracaj klijentu nije uspeo.");
    } else {
        // Ako je frilenser u pravu, isplacuje mu se novac
        trenutnoStanje = Stanje.ZAVRSENO;

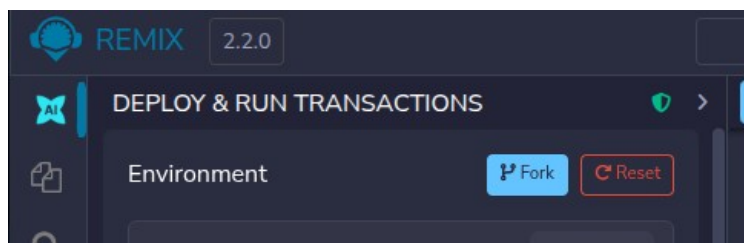
        // NOVI NACIN TRANSFERA
        (bool uspesno, ) = frilenser.call{value: iznosPosla}("");
        require(uspesno, "Transfer frilenseru nije uspeo.");
    }
}
}
```

### c. TOK SIMULACIJE I VERIFIKACIJE REZULTATA

U nastavku je prikazan hronološki proces testiranja pametnog ugovora kroz najčešći poslovni scenario u kojem se posao uspešno završava bez konflikata.

#### Korak 1: Inicijalizacija i postavljanje (Deploy) ugovora

Proces započinje tako što korisnik u ulozi Klijenta (izabran Account 1 u Remix VM okruženju) postavlja ugovor na simuliranu mrežu. Prilikom pokretanja, u konstruktor ugovora se unose adrese preostala dva učesnika: adresa Frilensera (Account 2) i adresa Arbitra (Account 3).

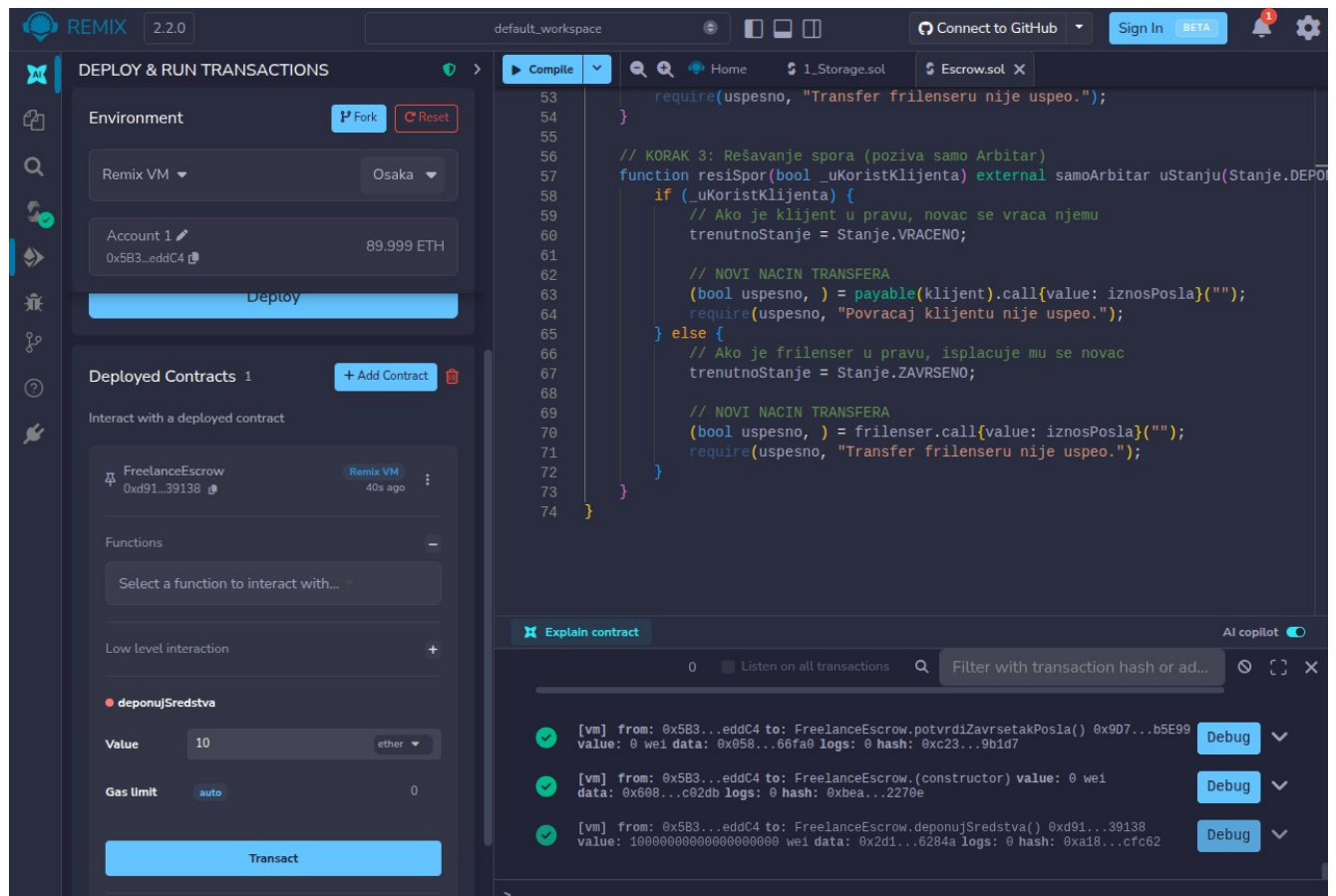


Nakon klika na dugme Deploy, pametni ugovor dobija svoju jedinstvenu adresu na simuliranom blokčejnu, a u dnu levog panela otvara se interfejs sa funkcijama za interakciju.

**Korak 2: Deponovanje sredstava u ugovor**

Klijent pokreće funkciju deponujSredstva. Kako bi novac bio prebačen, u polje Value postavlja se iznos od 10 Ether. Pametni ugovor prihvata ovaj iznos, zaključava ga u svom kodu i menja stanje ugovora u DEPONOвано.



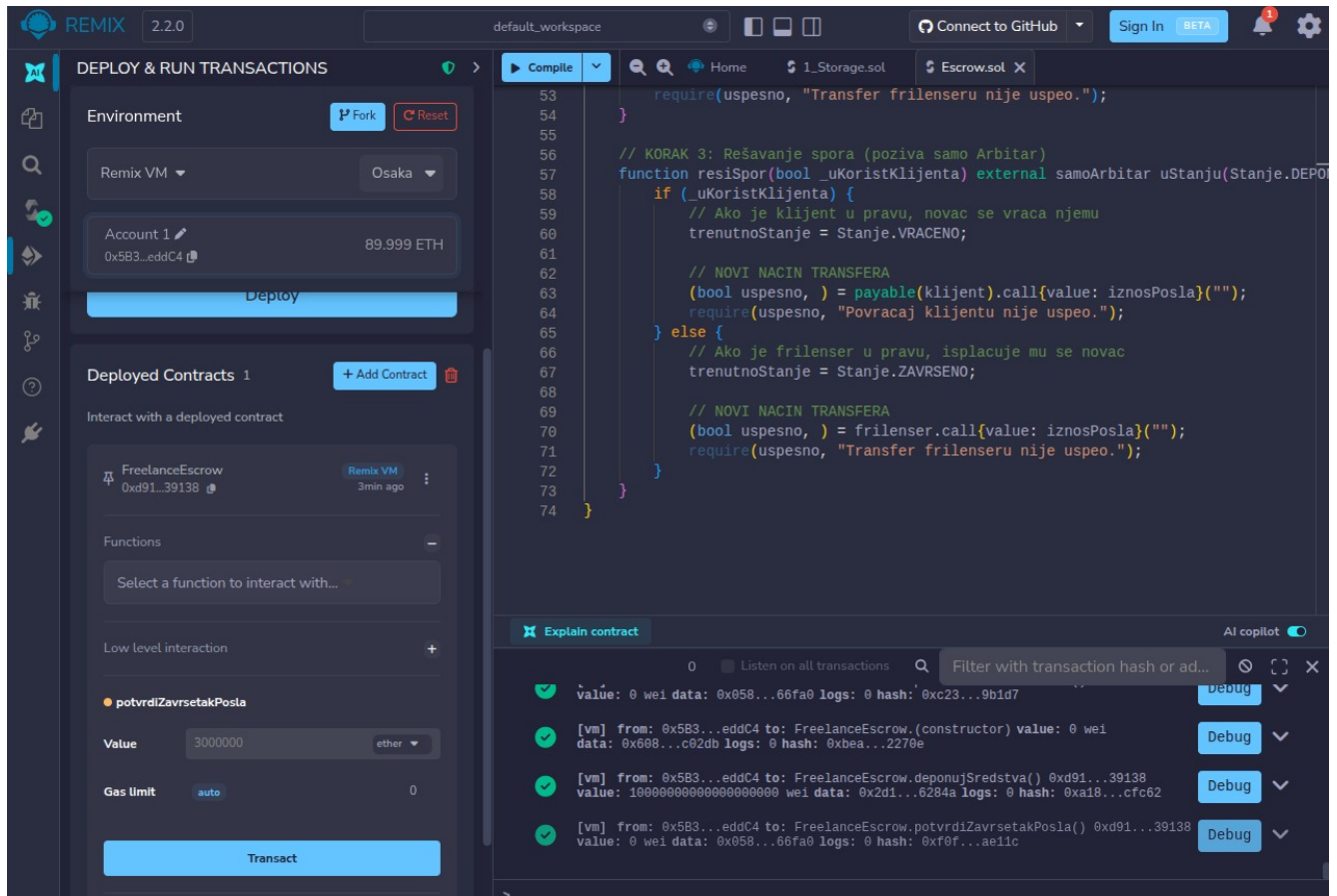


Kao direktan dokaz uspešnosti transakcije, stanje na Klijentovom računu (Account 1) se promenilo.

### Korak 3: Završetak posla i odobrenje isplate

Nakon što je frilenser isporučio ugovoreni projekat, Klijent poziva funkciju `potvrdiZavrsetakPosla`. U ovom koraku polje Value mora biti podešeno na 0 Ether, s obzirom na to da funkcija služi samo kao davanje digitalne saglasnosti za oslobađanje već deponovanog novca, a ne za slanje novih sredstava. Ako bi klijent pokušao da pošalje novac kroz ovu funkciju, ugovor bi automatski odbio transakciju radi zaštite korisnika.

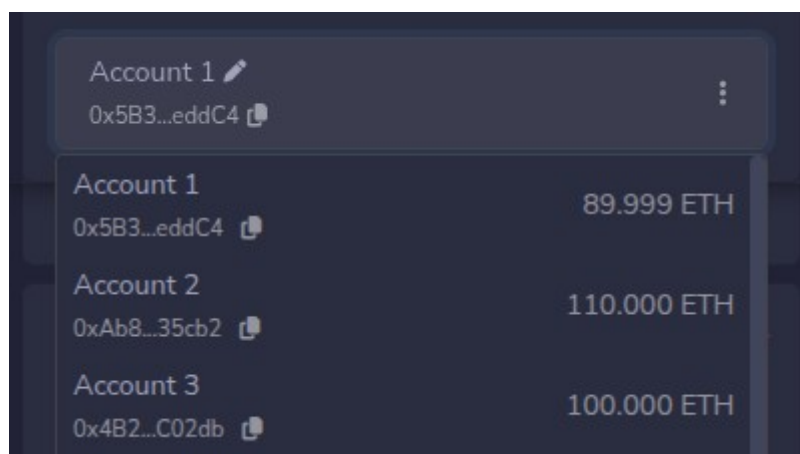
Ugovor verifikuje Klijentov potpis, prebacuje stanje u ZAVRSENO i automatski prosleđuje zaključanih 10 ETH na adresu Frilensera.



#### Korak 4: Finalna provera i analiza balansa naloga

Kao konačni dokaz autonomnosti i ispravnosti ugovora, vrši se uvid u stanje na računima učesnika:

- Balans na računu Frilensera (Account 2) se uvećao sa početnih 100 ETH na 110 ETH, što dokazuje da je isplata uspešno legla na njegov račun.
- Klikom na funkciju trenutnoStanje, ugovor vraća vrednost 2, što u internoj logici koda označava fazu ZAVRSENO.



Ovom simulacijom je dokazano da pametni ugovor uspešno eliminiše potrebu za tradicionalnim finansijskim posrednicima (poput banaka ili centralizovanih platformi), obezbeđujući stopostotnu sigurnost i automatizaciju transakcija za oba učesnika u poslovnom odnosu.

## 8. ZAKLJUČAK

Istraživanje sprovedeno u ovom radu osvetlilo je duboke strukturalne i ekonomske promene koje tehnologija blokčejna i pametni ugovori donose u domen globalnog frilens poslovanja. Automatizacija Escrow plaćanja ovim putem više nije samo usko teorijski koncept, već funkcionalna alternativa koja direktno izaziva i unapređuje tradicionalne modele ekonomske koordinacije.

Savremeno tržište rada na daljinu pati od "jaza poverenja" između geografski i pravno disperziranih aktera. Centralizovane platforme (poput Upwork-a) uspešno su premostile ovaj problem preuzimajući ulogu posrednika i garanta, ali njihov model prate visoki transakcioni troškovi, vremenska neefikasnost u kliringu sredstava i netransparentna arbitraža. Nasuprot tome, pametni ugovori omogućavaju proces disintermedijacije. Kroz determinističku, matematički proverljivu logiku, institucionalno poverenje u kompaniju zamenjeno je poverenjem u kriptografiju i kod. Ovakav pristup obezbeđuje maksimalnu ekonomsku efikasnost zadržavajući gotovo celokupnu vrednost ugovora kod učesnika, garantuje trenutnu finansijsku likvidnost nezavisnu od bankarskih sistema i nudi nepristrasno rešavanje sporova kroz mehanizme decentralizovane arbitraže. Ipak, masovna primena se još uvek suočava sa preprekama u vidu tehničke kompleksnosti za prosečnog korisnika, regulatorne neizvesnosti i bezbednosnih rizika vezanih za ranjivosti u pisanju samog koda.

Kada je reč o budućnosti, malo je verovatno da će čisti decentralizovani protokoli preko noći u potpunosti zameniti tradicionalne frilens platforme, s obzirom na to da korporativni modeli i dalje pružaju ključne usluge poput kuriranja talenata i naprednih algoritama za pretragu. Mnogo je realniji scenario tehnološke konvergencije. Tradicionalne platforme će vremenom implementirati pametne ugovore i stabilne novčiće u svoju pozadinsku infrastrukturu kako bi smanjile troškove, dok će Web3 platforme unaprediti korisničko iskustvo do tačke u kojoj prosečan korisnik neće ni biti svestan da koristi blokčejn tehnologiju. U svakom slučaju, automatizacija plaćanja putem samoizvršivih ugovora predstavlja nepovratan skok koji ekonomske odnose u gig ekonomiji čini pravednijim, transparentnijim i neuporedivo efikasnijim.

## 9. LITERATURA

1. **Antonopoulos, A. M., & Wood, G.** (2018). *Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
2. **Ast, F.** (2021). *Decentralized Justice: The Future of Conflict Resolution in the Web3 Era*. Paris: Kleros Publishing.
3. **De Filippi, P., & Wright, A.** (2018). *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. **Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S.** (2016). *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
5. **Rochet, J. C., & Tirole, J.** (2003). Platform Competition in Two-Sided Markets. *Journal of the European Economic Association*, 1(4), 990-1029.
6. **Szabo, N.** (1996). *Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets*. *Extropy: The Journal of Transhumanist Thought*, 16.
7. **Tapscott, D., & Tapscott, A.** (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. New York: Portfolio.
8. **Buterin, V.** (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized*

Application Platform. Ethereum Whitepaper. Preuzeto sa zvanične Ethereum dokumentacije.

9. **Lesaege, C., George, W., & Ast, F.** (2019). Kleros: A Short Paper on Decentralized Justice v1.0.7. Kleros Blockchain Research.
10. **Radocchia, J., & Braintrust Core Team.** (2020). Braintrust Whitepaper: The Decentralized Talent Network. Preuzeto sa zvaničnog sajta Braintrust protokola.
11. **Wood, G.** (2015). Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger. Ethereum Yellow Paper (Tripoli Version).
12. **Chrono.tech Ecosystem.** (2024). LaborX Documentation: Smart Contracts in Freelancing and Escrow Automation. Dostupno na: <https://docs.laborx.com>
13. **Chainlink Labs.** (2025). Using Blockchain Oracles for Automated Escrow Agreements. Chainlink Smart Content Series. Dostupno na: <https://chain.link/education>
14. **World Economic Forum (WEF).** (2023). The Future of the Gig Economy: Decentralization, Cryptocurrencies, and the Global Workforce. Briefing Paper.
15. **Upwork Global Inc.** (2025). Terms of Service: Escrow Instructions for Fixed-Price Jobs. Dostupno na zvaničnim pravnim stranicama Upwork platforme.